

1ST SUBMISSION PROPOSAL

DIGDAYA X HACKATHON

BeRInOVASI UnTUK mASA DePAn,
memBeRDAyAkAn TALenTA DIGITAL

**PUSAT InOVASI
DIGITAL InDOneSIA
2026**

keTenTUAAn PenULISAn PROPOSAL

- Proposal wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami.
- Gunakan bahasa yang formal, ringkas, dan langsung ke inti.
- Hindari penggunaan jargon teknis berlebihan tanpa penjelasan.
- Fokus pada kejelasan ide, logika solusi, dan dampak nyata, bukan sekadar gaya bahasa.
- Proposal harus mengikuti struktur template resmi yang disediakan oleh panitia.
- Setiap bagian harus diisi secara proporsional, tidak terlalu panjang di satu bagian dan terlalu pendek di bagian lain.
- Format dokumen:
 - Format file: PDF
 - Nama file: Nama Tim_Nama Ketua Tim_Proposal Hackathon dan Digdaya 2026.pdf
 - Spasi: 1 – 1.15
 - Font: bebas, mudah dibaca (contoh: Arial, Calibri, Times New Roman)
 - Ukuran font utama: 11–12 pt
- Gambar, diagram, tabel, atau ilustrasi bersifat opsional.
- Visual hanya digunakan jika membantu memperjelas ide, bukan sebagai dekorasi.
- Semua visual harus: Relevan, mudah dibaca, dan diberi judul atau keterangan singkat jika perlu.
- Dapat menambahkan Referensi sebagai tambahan di akhir dokumen proposal jika mengutip pihak lain.
- Proposal yang telah diisi dapat diunggah di laman submission dengan bentuk pdf saja.
- Peserta dapat melampirkan dokumen tambahan lain yang relevan dan atau link demo / prototype (bersifat opsional).

PROBLEM STATEMENTS

Penguatan Ketahanan dan Inovasi Keuangan

Manajemen Risiko

1. Fraud Detection Systems (FDS)
2. APU/PPT, Tracing Transaction termasuk kripto
3. Perlindungan Konsumen
4. Cyber Security & Data Protection
5. Regtech & Suptech

Elektronifikasi Keuangan Daerah

1. Sistem Pemungutan Pendapatan Daerah yang Cerdas (Smart Revenue Collection)
2. Smart Belanja Daerah
3. Smart City
4. Penasihat Investasi Daerah
5. Project Crowdfunding

Memperluas Investor Ritel

1. Penasihat Investasi Keuangan
2. Literasi Investor Ritel
3. Asisten Keuangan Pribadi
4. Analisis Perilaku Pasar
5. Rekomendasi Produk Keuangan dan Analisis Risiko

Digitalisasi Keuangan Syariah

1. Investasi SUKUK Digital
2. Analitik ZISWAF
3. Platform Sertifikasi Halal
4. Komersialisasi Produk Pesantren
5. Pembiayaan UMKM Syariah

Peningkatan Produktivitas, Ketahanan Pangan, dan Penciptaan Lapangan Kerja

Inklusi Ekonomi (UMKM)

1. Pemanfaatan Data Alternatif / Credit Scoring
2. Digital Advisor untuk Ekspor UMKM
3. Scoring Kesiapan Ekspor
4. B2B Matchmaking untuk Bahan Baku
5. Matchmaking Pembeli-Penjual Ekspor

Digitalisasi Ketahanan Pangan

1. Platform Penjualan Langsung dari Petani ke Konsumen
2. Platform Matching Demand-Supply Antarwilayah
3. Pemantauan Inflasi
4. Pembiayaan Petani & Penajaman Sasaran Subsidi
5. Logistik Pangan Cerdas

Digitalisasi Penciptaan Lapangan Kerja

1. Platform Job Matching Berbasis Kecerdasan Artifisial
2. Skill Gap Advisor
3. Personalized Training
4. Analitik Kesesuaian Pekerjaan dan Tenaga Kerja
5. Job Matching Antarwilayah

Percepatan Layanan Publik, Ekonomi Kreatif, dan Ekspor Jasa Digital

Digitalisasi Layanan Publik & Pariwisata

1. Integrated Smart Ticketing
2. Personalisasi Pengalaman Pariwisata
3. Platform Perizinan dan Pengawasan Vendor MBG
4. Pengayaan Data untuk Penyaluran Bantuan Sosial Digital
5. Pemantauan dan Restorasi Lingkungan

Digitalisasi Ekonomi Kreatif

1. Permainan untuk Nasionalisme dan Edukasi
2. Animasi
3. Digitalisasi Museum dan Warisan Budaya
4. IP Protection
5. Market Insight Industri Kreatif

Digitalisasi Ekspor Layanan Digital

1. Platform Kerja Jarak Jauh (Remote-work)
2. Layanan IT & Software
3. Penyelesaian Transaksi Lintas Negara (Cross-Border)
4. Otomatisasi Layanan Pelanggan Multibahasa
5. Local Language AI (LLM)

TeAm IDenTITy

Nama Tim	EXPRESSO
Nama Ketua Tim	Billy Jonathan
Kontak	089513187660
Email	billyjonathan048@gmail.com
Institusi	Universitas Kuningan
Link Portofolio	https://expresso-five-beta.vercel.app/
Nama Anggota	Aam Setiana – Frontend & Product Analyst Rifki Firmansyah – AI Architect Desta Erlangga – Backend & Integration Developer
Tim & Peran	

Ringkasan Tim

Siapa tim Anda dan kenapa relevan dengan solusi ini?

(maks. 600 karakter)

Tim mahasiswa kami dipimpin Billy Jonathan yang memiliki kemauan kuat mendalami Cyber Security dan strategi produk. Rifki Firmansyah sebagai AI Architect bertekad mengeksplorasi model Graph Neural Networks (GNN) untuk deteksi fraud ring. Desta Erlangga selaku Backend Developer memiliki minat tinggi mempelajari integrasi API berstandar SNAP BI dan ISO 20022. Aam Setiana sebagai Product Lead bersemangat merancang dashboard forensik untuk visualisasi anomali transaksi. Sinergi semangat belajar dan kemauan teknis ini menjadikan kami relevan dalam membangun protokol pertahanan finansial proaktif.

TeAm IDenTITy

Executive Summary Project

Jelaskan ringkasan eksekutif proyek Anda, bagaimana proyek ini mendukung tema Hackathon, dan bagaimana proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi digital dan lanskap keuangan Indonesia. Pastikan untuk menyertakan problem statement yang Anda coba jawab dengan solusi inovatif Anda.

(maks. 600 karakter)

Crypto-Sentinel 2026 adalah protokol pertahanan finansial proaktif yang menjawab urgensi pelarian dana korupsi dan judi online via BI-FAST ke kripto, merujuk kasus nyata kerugian Rp800 miliar di delapan bank (Tempo.co, 2025; Ariesta, 2025). Solusi ini menerapkan *Graph Neural Networks* (GNN) dan mekanisme *Smart Circuit Breaker* untuk interupsi transaksi mencurigakan secara *real-time* (Zakaria et al., 2025). Dampaknya signifikan bagi penjagaan kedaulatan devisa guna akselerasi pertumbuhan ekonomi 8% menuju Indonesia Emas 2045 (PIDI, 2026).

PROBLEm STATeMENT

Silakan cek halaman 0 untuk penulisan Problem Statement yang sesuai.

Problem Statement yang Dipilih

Penguatan Ketahanan dan Inovasi Keuangan

Sub-Problem Statement Acuan

(boleh lebih dari satu)

1. Manajemen Risiko: Fraud Detection Systems (FDS)
2. Manajemen Risiko: APU/PPT, Tracing Transaction termasuk kripto
3. Manajemen Risiko: Regtech & Suptech

Tujuan Utama

Jelaskan tujuan utama dan target spesifik yang ingin dicapai dari inovasi ini.

(maks. 800 karakter)

Tujuan utama inovasi ini adalah membangun protokol pertahanan garis depan bagi bank BUMN untuk mencegah pelarian dana hasil kejahatan (korupsi/judi online) ke ekosistem kripto internasional secara *real-time*. Target spesifik yang ingin dicapai meliputi:

1. Implementasi model *Graph Neural Networks* (GNN) untuk mendeteksi jaringan rekening *mule* dengan target akurasi (F1-score) >95%.
2. Mengaktifkan mekanisme *Smart Circuit Breaker* otomatis dengan latensi proses di bawah 50 milidetik guna mengimbangi kecepatan transaksi BI-FAST.
3. Menekan angka kerugian institusional akibat pelarian dana hingga 40% pada tahun 2026 melalui integrasi API standar SNAP BI.
4. Otomatisasi draf pelaporan *Suspicious Transaction Report* (STR) ke PPATK berbasis *Explainable AI*.

PROBLEM DEFINITION

Apa Masalah Utamanya?

Masalah harus spesifik, bukan umum.

(maks. 1000 karakter)

Masalah utamanya adalah adanya kesenjangan kecepatan antara sistem pembayaran instan nasional dengan mekanisme pengamanan perbankan yang masih bersifat reaktif. Kasus nyata pembobolan dana delapan bank senilai Rp800 miliar melalui sistem BI-FAST menyingkap tiga celah spesifik yang belum terpecahkan:

1. **Arsitektur Pengamanan Pasca-Transaksi:** Penyelesaian transaksi perbankan saat ini berlangsung seketika, namun sistem deteksi kecurangan mayoritas masih bekerja secara berkala atau setelah uang berpindah. Akibatnya, bank kehilangan momen kritis untuk menghentikan aliran dana sebelum keluar dari ekosistem perbankan (Syarif, 2024; KRES.ID, 2025).
2. **Blind-spot Jaringan Rekening Mule:** Sistem tradisional gagal mendeteksi komplotan penipu yang menggunakan teknik pemecahan transaksi kecil melalui jaringan rekening penampung kompleks yang sulit dipetakan oleh analisis transaksi tunggal tanpa teknologi inteligensi graf (Jejenywa et al., 2025; KRES.ID, 2025).
3. **Ketiadaan Filter Pintu Keluar Kripto:** Belum adanya protokol untuk penelusuran dan interupsi otomatis pada transaksi yang ditujukan ke bursa kripto internasional. Begitu dana dikonversi ke aset digital, otoritas kehilangan jejak karena perbedaan yurisdiksi dan karakteristik anonimitas (OJK, 2025; Tempo, 2025).

Siapa yang Terdampak dan Seberapa Besar?

Siapa pengguna / institusi / industri yang terdampak?

(maks. 700 karakter)

Dampak dari *velocity gap* ini menghantam tiga pihak utama secara masif:

1. **Institusi Perbankan:** Menanggung kerugian material langsung dan risiko reputasi akibat eksploitasi BI-FAST. Kasus hilangnya Rp800 miliar di delapan bank menjadi bukti nyata kerentanan infrastruktur saat ini.
2. **Negara & Otoritas (BI, OJK, PPATK):** Mengalami kebocoran devisa (*capital flight*) skala besar. Dana hasil kejahatan (judi online/korupsi) yang lolos ke kripto internasional berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, mengancam stabilitas makroekonomi dan target pertumbuhan 8%.
3. **Nasabah/Masyarakat:** Menjadi korban penipuan yang dananya mustahil dipulihkan karena telah menjadi aset digital anonim.

PROBLEm DeFInITIOn

Bukti Masalah

Data, laporan, observasi, regulasi, atau pengalaman nyata.
(maks. 800 karakter)

Kasus pembobolan Rp800 miliar di delapan bank melalui celah sistem pembayaran instan menjadi bukti empiris terkuat (Tempo.co, 2025; Ariesta, 2025). Sindikat memecah dana ke jaringan rekening *mule*, lalu mengonversinya menjadi aset kripto di bursa internasional sebelum anomali terdeteksi oleh sistem perbankan. PPATK juga mengonfirmasi masifnya pencucian uang judi online via aset digital ini. Dari sisi regulasi, peralihan pengawasan aset kripto ke OJK pada 2026 mewajibkan adanya *Supervisory Technology* (SupTech) adaptif. Namun, observasi sistemik menunjukkan bank belum memiliki mekanisme pemutus arus otomatis (*Circuit Breaker*) yang mampu menahan laju aliran dana menuju *exchanger* kripto dalam hitungan milidetik. Akibatnya, dana selalu menguap sebelum sempat diblokir.

PROPOSed SOLUTION

Solusi Inti

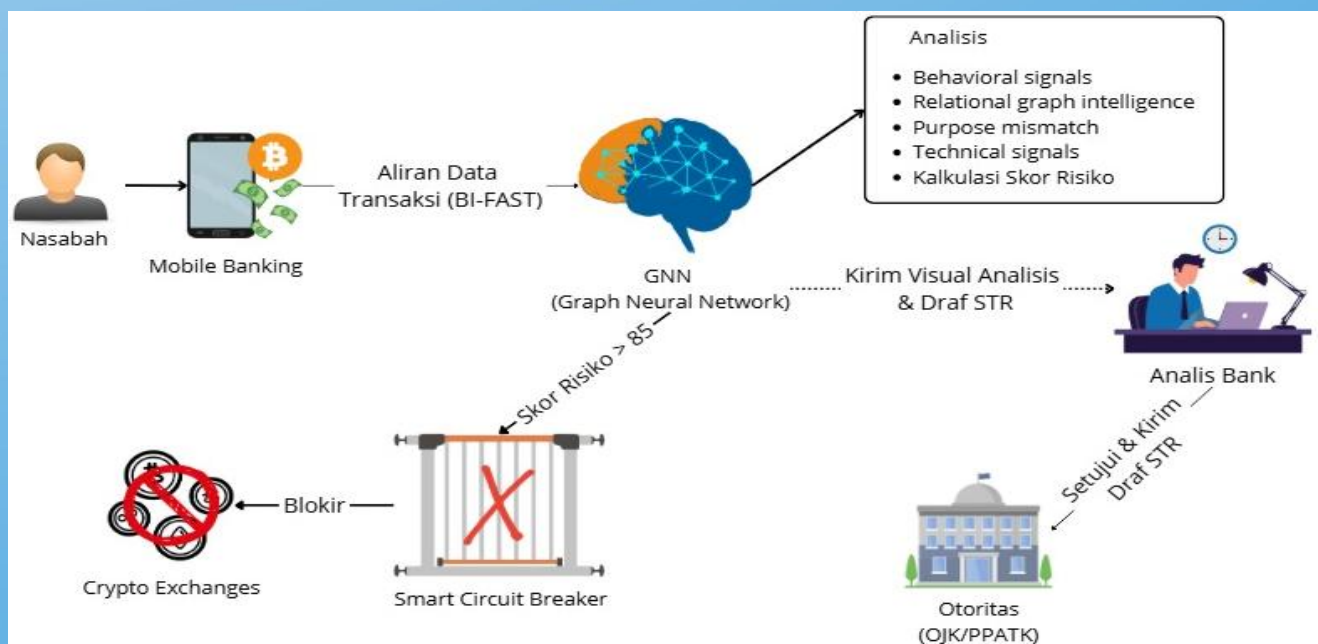
Deskripsikan secara umum solusi yang Anda ajukan dan bagaimana solusi tersebut bekerja.
(maks. 900 karakter)

Crypto-Sentinel 2026 adalah *Security Middleware Layer* yang mengintegrasikan infrastruktur perbankan dengan intelijen data untuk menghentikan pelarian dana ke bursa kripto. Solusi ini mengubah pengamanan reaktif menjadi intervensi *real-time* melalui tiga komponen utama:

1. **The Brain:** Memanfaatkan *Graph Neural Networks* (GNN) untuk memetakan pola jaringan rekening *mule* dan anomali transaksi instan (BI-FAST) secara seketika.
2. **The Enforcer:** *Smart Circuit Breaker* berbasis API SNAP BI yang menginterupsi transaksi berskor risiko kritis secara otomatis dalam latensi <50 milidetik, mencegah dana keluar menuju *exchanger* kripto internasional.
3. **The Interface:** *Dashboard* forensik berbasis *Explainable AI* yang menyajikan bukti visual aliran dana kepada analis bank, serta mengotomatisasi pembuatan draf *Suspicious Transaction Report* (STR) untuk pelaporan ke PPATK dan OJK.

Gambar / Ilustrasi / Skema

(jika ada)



PROPOSeD SOLUTION

Bagaimana Solusi Bekerja?

Jelaskan proses dari input – proses – output.

(maks. 900 karakter)

Crypto-Sentinel 2026 bekerja secara *real-time* memotong *velocity gap* dengan alur berikut:

1. Input: Sistem mengumpulkan aliran data transaksi BI-FAST secara *real-time* via integrasi API berstandar SNAP BI dan ISO 20022. Data ini mencakup profil pengirim, penerima, riwayat perilaku, dan metadata tujuan transfer.

2. Proses: *The Brain* berbasis *Graph Neural Networks* (GNN) memetakan relasi antar entitas menjadi jaringan graf. GNN menganalisis indikasi pemecahan dana ke rekening *mule* dan kaitan dengan alamat *exchanger* kripto internasional. Evaluasi komprehensif ini menghasilkan *Risk Score* (0-100) dalam waktu kurang dari 50 milidetik.

3. Output: Jika skor risiko menyentuh level kritis (misal >85), *Smart Circuit Breaker* otomatis menahan transaksi sebelum dana keluar dari sistem bank. *Dashboard* forensik kemudian menyajikan bukti visual (*Explainable AI*) bagi analis dan langsung menyusun draf *Suspicious Transaction Report* (STR).

ImPACT & OUTCOme

Manfaat Utama Jika Solusi Diterapkan

Jelaskan perubahan positif yang diharapkan bagi pengguna, industri, atau masyarakat.
(maks. 800 karakter)

Penerapan Crypto-Sentinel 2026 membawa tiga perubahan transformatif:

1. **Bagi Industri Perbankan:** Memberikan pertahanan proaktif yang langsung memangkas kerugian finansial akibat eksploitasi BI-FAST. Beban operasional untuk pemulihan dana (*recovery*) turun drastis karena transaksi ilegal digagalkan sebelum uang berpindah.
2. **Bagi Otoritas (BI, OJK, PPATK):** Menyediakan instrumen *SupTech* mutakhir yang menjembatani pengawasan perbankan dan kripto. Otomatisasi pelaporan STR mempercepat investigasi dan penindakan hukum secara signifikan.
3. **Bagi Masyarakat & Negara:** Menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman. Secara makro, penutupan jalur pelarian dana ini mengamankan devisa negara untuk menyokong target pertumbuhan ekonomi 8% menuju Indonesia Emas.

Dampak Jangka Pendek dan Menengah

Uraikan dampak dalam waktu dekat dan dalam beberapa bulan/tahun ke depan.
(maks. 600 karakter)

Dampak Jangka Pendek (2026): Integrasi API *Smart Circuit Breaker* di bank BUMN akan langsung menghentikan kebocoran dana via BI-FAST. Kami menargetkan penurunan kerugian institusional akibat pelarian dana ilegal hingga 40% pada tahun pertama implementasi.

Dampak Jangka Menengah (2027-2029): Seiring penuhnya wewenang pengawasan kripto di OJK, inovasi ini akan menjadi standar *SupTech* nasional. Adopsi GNN lintas bank akan mematikan ruang gerak sindikat *fraud ring* dan judi *online*, mengamankan triliunan rupiah devisa negara setiap tahunnya demi ketahanan ekonomi digital.

InnOVATION & DIFFeRenTIATION

Apa yang Membuat Solusi Ini Berbeda?

Jelaskan unsur keunikan, inovasi, atau pendekatan baru dari solusi Anda.

(maks. 700 karakter)

Keunikan utama Crypto-Sentinel 2026 terletak pada pergeseran paradigma dari pengamanan "reaktif-berkala" menjadi "preventif-instan". Berbeda dengan sistem konvensional yang menganalisis transaksi secara linier dan tunggal, kami mengimplementasikan *Graph Neural Networks* (GNN). GNN memetakan jutaan titik data secara spasial untuk mendeteksi pola jaringan rekening *mule* (*fraud ring*) dalam hitungan milidetik. Selain itu, integrasi *Smart Circuit Breaker* berbasis API SNAP BI memungkinkan interupsi dana seketika sebelum dikonversi menjadi aset kripto. Ini adalah *SupTech* pertahanan garis depan, bukan sekadar pelaporan pasca-kejadian.

Posisi Solusi Dibanding Pendekatan atau Produk yang Sudah Ada

Jika sudah ada solusi serupa di pasar, jelaskan bagaimana solusi Anda melengkapi, memperbaiki, atau melampaui pendekatan tersebut.

(maks. 700 karakter)

Saat ini, mayoritas bank menggunakan *Fraud Detection System* (FDS) berbasis aturan (*rule-based*) yang efektif untuk penipuan standar, namun gagal mengimbangi kecepatan BI-FAST dan taktik pemecahan dana. Posisi Crypto-Sentinel 2026 tidak menggantikan *Core Banking*, melainkan melengkapinya sebagai *Security Middleware Layer* (lapisan penyaring). Kami melampaui FDS konvensional dengan secara khusus menutup "*Velocity Gap*" via latensi interupsi <50ms. Sementara produk lain kehilangan jejak saat dana keluar ke ranah kripto internasional, sistem kami memblokir dana tepat di pintu keluar. Ini menjadikannya solusi pengawasan yang adaptif menyambut regulasi kripto OJK 2026.

TeCHnICAL APPROACH

Teknologi Utama yang Digunakan

Sebutkan teknologi atau pendekatan utama (contoh: AI, aplikasi web, mobile, data analytics, automation).

(maks. 700 karakter)

Teknologi utama yang membangun Crypto-Sentinel 2026 mencakup tiga pilar:

1. **Kecerdasan Buatan (AI) & Data Analytics:** Menggunakan arsitektur *Graph Neural Networks* (GNN) untuk analitik big data relasional berskala besar, serta *Explainable AI* (XAI) guna menerjemahkan logika pemblokiran AI menjadi visualisasi yang intuitif.
2. **Integrasi Backend & API:** Pemanfaatan arsitektur *microservices* dengan protokol API berstandar SNAP BI dan format pesan ISO 20022 untuk pemrosesan data transaksi instan secara sinkron.
3. **Dashboard Monitoring & Otomatisasi:** *Dashboard* forensik berbasis web untuk pemantauan *real-time*, serta otomatisasi sistem untuk menghasilkan draf *Suspicious Transaction Report* (STR).

Pemilihan dan Penggunaan Teknologi

Jelaskan mengapa Anda memilih teknologi tersebut dan bagaimana cara menggunakannya.

(maks. 600 karakter)

GNN dipilih karena kemampuannya mendeteksi pola relasi tersembunyi pada jaringan *fraud ring* yang sering diabaikan model ML konvensional. GNN memetakan topologi transaksi secara spasial.

API SNAP BI & ISO 20022 dipilih untuk menjamin kepatuhan regulasi, interoperabilitas, dan kecepatan eksekusi *Smart Circuit Breaker* di bawah 50ms.

Explainable AI pada Dashboard Web digunakan agar analis bank bisa memvalidasi alasan di balik pemblokiran secara transparan. Pendekatan ini menyelesaikan masalah AI *black-box*, sehingga mitigasi hukum dan pelaporan ke otoritas dapat dilakukan dengan akuntabel.

TeCHnICAL APPROACH

Algoritma Solusi

Jelaskan algoritma AI/ML dan/atau blockchain yang akan Anda gunakan.

(maks. 700 karakter)

Algoritma utama yang digunakan adalah *Graph Neural Networks* (GNN), spesifiknya arsitektur *Spatio-Temporal Graph Convolutional Networks* (ST-GCN). ST-GCN memproses transaksi bukan sebagai tabel statis, melainkan sebagai "graf" dinamis (titik/node = rekening; garis/edge = aliran dana). Algoritma ini mengkalkulasi bobot, frekuensi, dan kecepatan relasi antar-rekening untuk mendeteksi pemecahan dana (*smurfing*) ke jaringan *mule* secara *real-time*. Selain itu, kami menerapkan *Explainable AI* (XAI) menggunakan metode SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) untuk memvisualisasikan faktor penentu skor risiko, sehingga keputusan pemblokiran dapat diaudit secara transparan.

Data atau Input Utama yang Digunakan

Jelaskan data apa yang digunakan dan dari mana asalnya, serta kualitas dan keandalan data tersebut.

(maks. 900 karakter)

Sistem ini memproses tiga lapis data utama yang diakses secara sinkron:

1. **Data Transaksi Internal (*Real-time*):** Bersumber dari *core banking* melalui standar API SNAP BI dan pesan ISO 20022. Mencakup profil entitas, nominal, *timestamp*, *IP address*, *device ID*, dan berita transfer. Kualitas data ini memiliki reliabilitas absolut (100%) karena merupakan *First-Party Data* perbankan yang bersih.
2. **Data Intelijen Kripto (Eksternal):** Basis data *whitelist/blacklist* alamat dompet (*wallet*) bursa kripto global. Bersumber dari API analitik *blockchain* dan *watchlist* OJK untuk mendeteksi *endpoint* pelarian dana.
3. **Data Historis *Fraud*:** Dataset anonim dari laporan *Suspicious Transaction Report* (STR) masa lalu untuk melatih presisi GNN. Kombinasi format terstandarisasi (ISO 20022) menjamin kualitas *input* yang terstruktur, tanpa *noise*, dan siap diproses AI dalam hitungan milidetik.

TeCHnICAL APPROACH



Pertimbangan Keamanan dan Skalabilitas

Uraikan secara singkat bagaimana solusi memperhatikan keamanan data dan potensi pengembangan ke depan.

(maks. 600 karakter)

Keamanan: Seluruh aliran data diamankan menggunakan enkripsi standar industri (AES-256) dan protokol mTLS pada jalur API SNAP BI. Identitas nasabah (*PII*) dianonimkan sebelum dianalisis oleh AI (GNN), menjamin kepatuhan absolut terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Skalabilitas: Infrastruktur dibangun dengan arsitektur *cloud-native microservices* (seperti Kubernetes), memungkinkan *auto-scaling* horizontal untuk merespons lonjakan ribuan transaksi BI-FAST per detik tanpa *bottleneck*. Ke depannya, solusi ini siap diekspansi untuk pengawasan transaksi lintas negara (*cross-border*).

ImPLemenTATiOn FeASIBILITy

Status Inovasi

Inovasi saat ini sedang dalam tahap apa? Misalnya ide / mockup / POC / prototype / pilot project?

Ide / Konsep & Perancangan Arsitektur Dasar (Bersiap menuju fase *Minimum Viable Product* / MVP).

Apakah Inovasi Realistik untuk Dibangun?

Jelaskan mengapa solusi ini masuk akal untuk direalisasikan oleh tim Anda.

(maks. 700 karakter)

Sangat realistis. Secara teknis, kami tidak membangun *core banking* baru dari nol, melainkan sebuah *Middleware* penyaring berbasis API yang justru memanfaatkan standar SNAP BI dan ISO 20022 yang sudah eksis. Komposisi tim kami sangat spesifik dan taktis: memastikan arah kepatuhan regulasi OJK; Rifki membangun model GNN memanfaatkan *framework open-source* teruji (seperti PyTorch Geometric); Desta fokus pada integrasi *backend microservices*; dan Aam menerjemahkan *output* AI menjadi *dashboard UI/UX* yang intuitif. Ketersediaan layanan *cloud* komputasi saat ini memungkinkan kami melatih AI dan merilis purwarupa (MVP) dengan cepat selama fase inkubasi.

Tahapan Pengembangan

Uraikan rencana tahapan implementasi dari awal hingga MVP atau pilot.

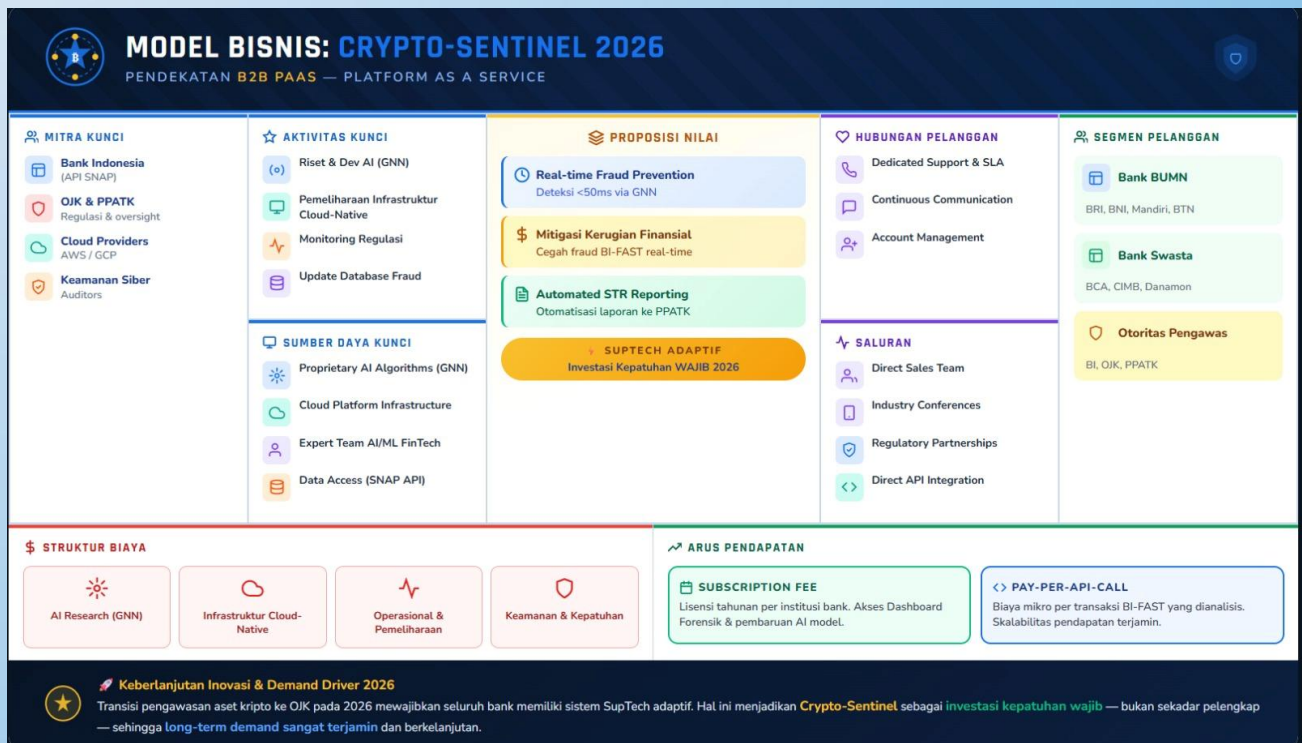
(maks. 900 karakter)

Rencana tahapan implementasi menuju MVP dirancang secara taktis dan diselaraskan dengan kurikulum progresif PIDI Digdaya:

1. **Fase Desain & Persiapan (Selaras dengan Essential Training):** Pemodelan arsitektur data, perancangan antarmuka (UI/UX) *dashboard* forensik, dan penyusunan skema integrasi *database*.
2. **Fase Pengembangan Model AI (Selaras dengan Practitioner Training):** Eksplorasi *dataset* sintesis transaksi *fraud*, pelatihan model *Graph Neural Networks* (GNN), serta kalibrasi akurasi deteksi pola pemecahan dana (*smurfing*).
3. **Fase Integrasi Backend (Memasuki Capstone Project):** Pembangunan API *Smart Circuit Breaker* yang mematuhi standar SNAP BI dan simulasi pemrosesan pesan transaksi (target latensi <50ms).

4. **Fase Pengujian MVP (Penyelesaian Capstone Project):** Penyatuan sistem secara menyeluruh (GNN, API, dan UI), pelaksanaan *stress-test*, serta finalisasi fitur *Explainable AI* untuk draf STR otomatis.
5. **Fase Pilot & Validasi (Penjurian Akhir & Business Matching):** Demonstrasi fungsional MVP kepada ekosistem mentor industri dan regulator OJK.

ImPLemenTATiOn FeASIBILITy



Bisnis Model dan Keberlanjutan

Gambarkan bisnis model dari solusi Anda dalam bentuk business model canvas, serta jelaskan lebih detail.

(maks. 1000 karakter)

Model Bisnis Crypto-Sentinel 2026 menggunakan pendekatan B2B (*Business-to-Business*) dengan skema *Platform as a Service* (PaaS).

Ringkasan Business Model Canvas:

- Customer Segments:** Bank BUMN, Bank Swasta, dan Otoritas Pengawas (BI, OJK, PPATK).
- Value Proposition:** Pencegahan *fraud real-time* (<50ms), mitigasi kerugian finansial, dan otomatisasi pelaporan STR.
- Key Partners:** Bank Indonesia (API SNAP), OJK, PPATK, dan penyedia infrastruktur *Cloud*.
- Cost Structure:** Riset AI (GNN), infrastruktur *cloud-native*, keamanan, dan operasional pemeliharaan.
- Revenue Streams:** Kami menerapkan dua model monetisasi:
 - Subscription Fee*: Lisensi tahunan per institusi perbankan untuk akses *Dashboard Forensik* dan pembaruan AI.
 - Pay-per-API-Call*: Biaya mikro untuk setiap volume transaksi BI-FAST yang dianalisis, menjamin skalabilitas pendapatan.

Keberlanjutan Inovasi:

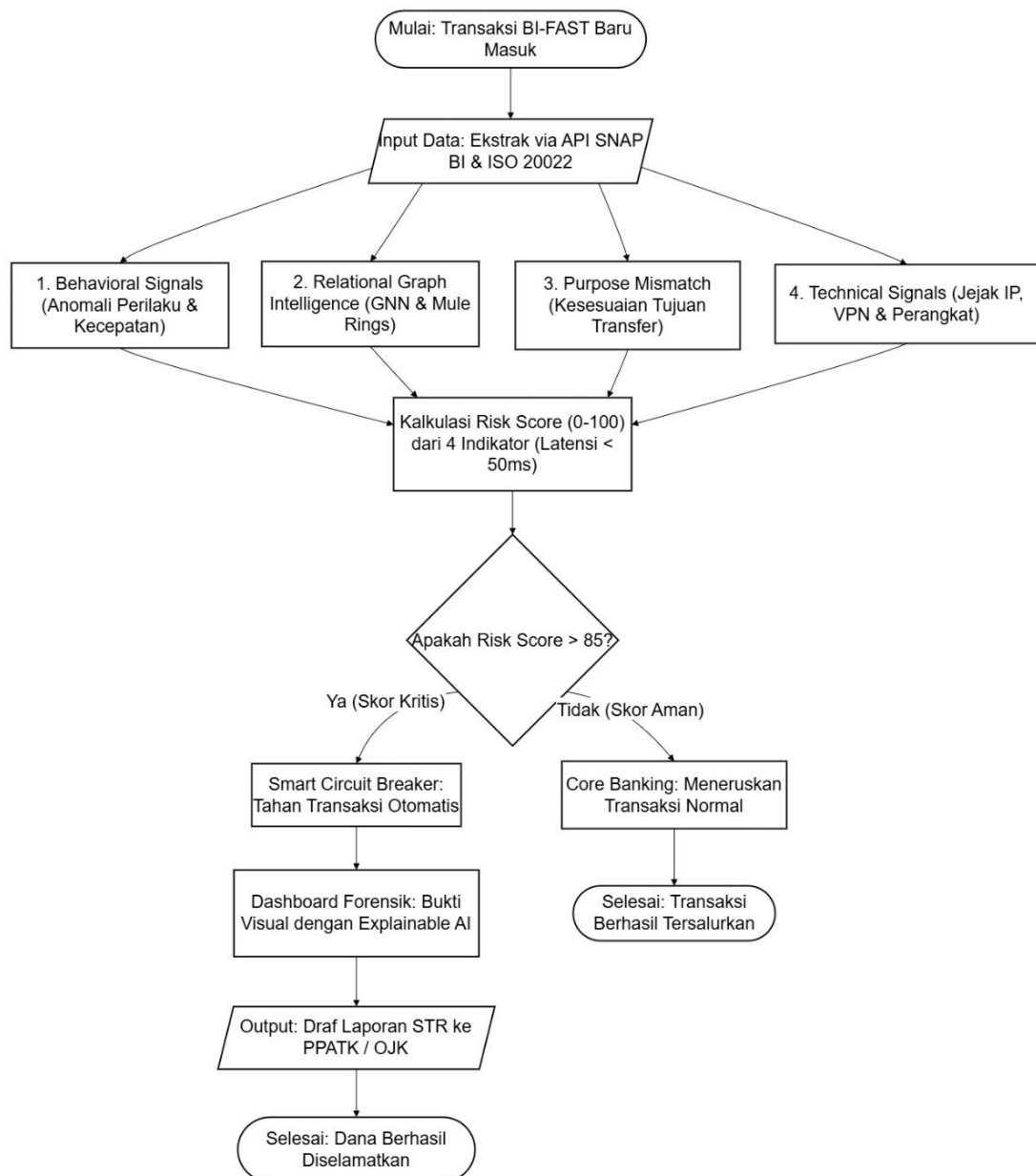
Transisi pengawasan kripto ke OJK pada 2026 mewajibkan bank memiliki *SupTech* adaptif. Hal ini menjadikan Crypto-Sentinel sebagai investasi kepatuhan (wajib) bagi bank, bukan sekadar pelengkap, sehingga permintaan (*demand*) jangka panjangnya sangat terjamin.

ATTACHment & ReFeRenCe

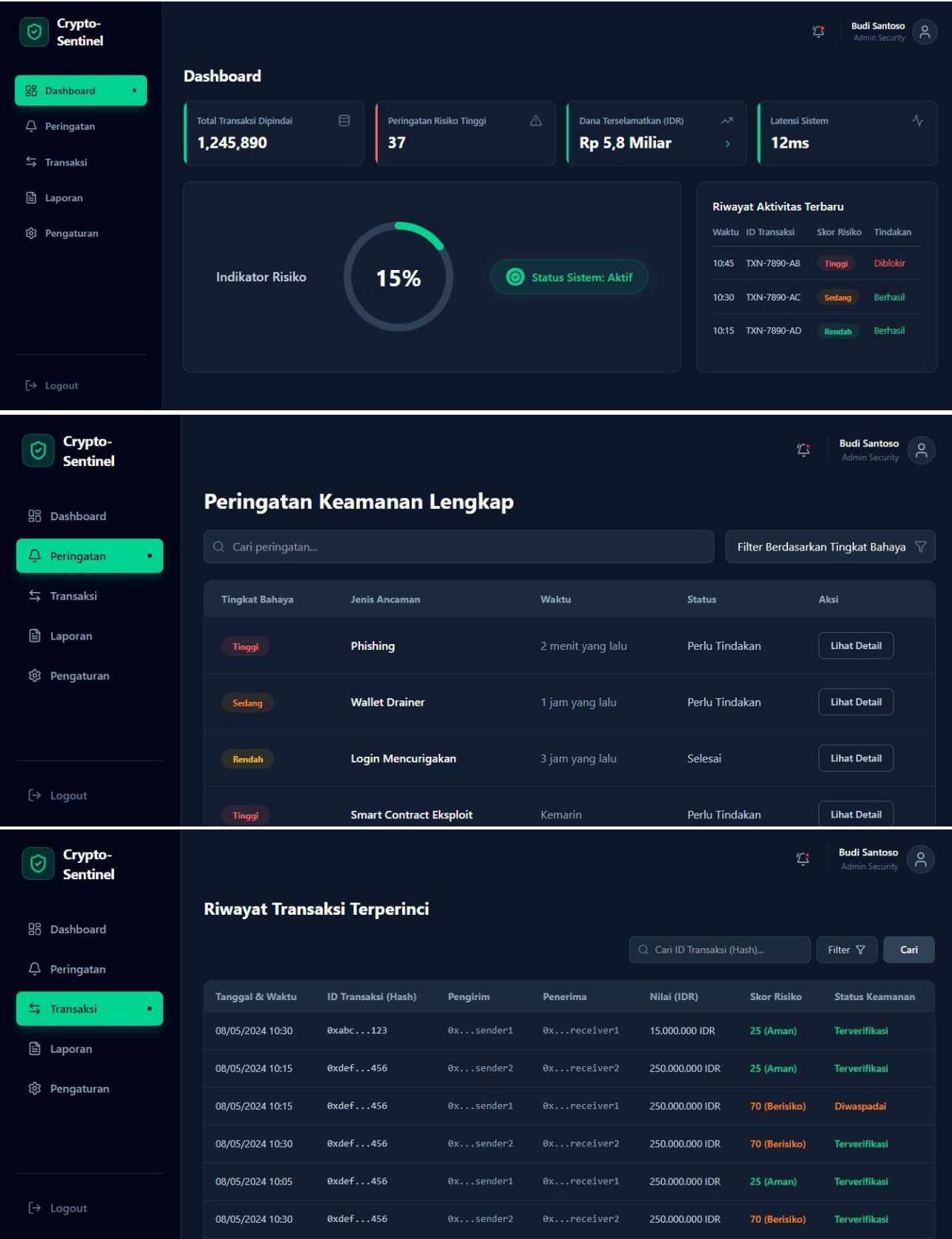
- Lampirkan capturing mockup / POC / prototype / pilot project yang relevan dengan proyek Anda berupa screenshot jika ada (tidak mandatory).
- Lampirkan hal-hal yang belum Anda jelaskan dalam uraian di atas.
- Berikan referensi dari sumber-sumber yang Anda kutip.

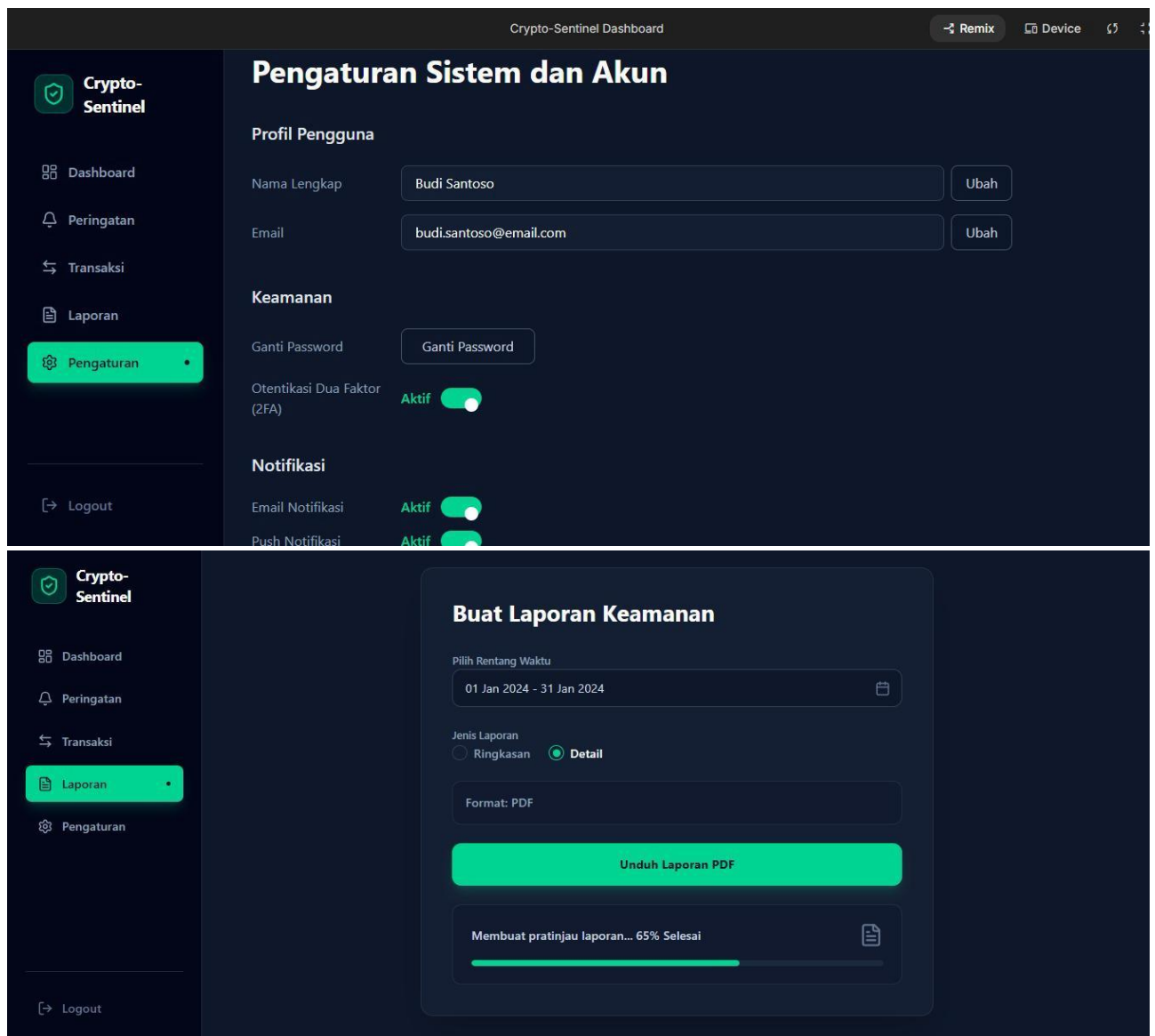
1. LAMPIRAN VISUAL (MOCKUP & SKEMA)

• Flowchart Sistem Crypto-Sentinel 2026



• Gambar 3: Mockup Dashboard Forensik (Explainable AI)





2. HAL-HAL YANG BELUM DIJELASKAN Sebagai bentuk komitmen tim, pengembangan purwarupa (MVP) Crypto-Sentinel 2026 dirancang untuk selaras dengan struktur kurikulum PIDIGDAYA 2026. Tim kami akan memanfaatkan fase *Essential Training* dan *Practitioner Training* untuk memperdalam integrasi model *Machine Learning* ke dalam infrastruktur *Cloud* serta manajemen proyek, menuju penyelesaian *Capstone Project* yang siap divalidasi oleh industri perbankan dan OJK.

3. REFERENSI SUMBER & KUTIPAN (Berikut adalah daftar pustaka dan tautan asli yang memvalidasi problem statement serta teknologi yang kami gunakan dalam proposal ini):

Nugroho, R. A. / CNBC Indonesia. (2024, April 19). *PPATK Ungkap Pencucian Uang Lewat Kripto Sebesar Rp 800 Miliar!* Laporan resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai kerugian nyata akibat pelarian dana kejahatan ke bursa kripto.

Tautan: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240419105454-4-531615/ppatk-ungkap-pencucian-uang-lewat-kripto-sebesar-rp-800-miliar>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025, Januari 10). *Siaran Pers Bersama: Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto kepada OJK dan BI.* Validasi urgensi regulasi pengawasan kripto yang mendukung implementasi SupTech pada 2026.

Tautan: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>

[JURNAL IEEE] - IEEE Xplore. (2025). *Fraud Detection in Financial Transactions Using Graph Neural Networks.* Riset publikasi internasional yang memvalidasi bahwa arsitektur GNN mampu mendeteksi pola relasi tersembunyi (jaringan *mule/fraud ring*) secara dinamis dan mengatasi kelemahan *machine learning* tradisional.

Tautan: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11376661/>

[JURNAL IEEE] - IEEE Xplore. (2025). *Graph Neural Network Model in Financial Fraud Detection.* Riset akademis yang membuktikan kemampuan GNN mengungguli model konvensional dalam akurasi deteksi transaksi finansial berbasis *graph* (titik/node dan aliran dana).

Tautan: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11172714/>

DIGDAYA X HACKATHON

**BeRInOVASI UnTUK mASA DePAn,
memBeRDAyAkAn TALenTA DIGITAL**